

正弦定理

重點整理

- 正弦定理公式： $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ 。
- 邊角對應要正確：邊 a 對角 A ，邊 b 對角 B ，邊 c 對角 C ，配錯就整題錯。
- 比例型很常用：可直接寫成 $a:b:c = \sin A:\sin B:\sin C$ 。
- 已知兩角一邊時很好用：先求第三角，再利用比例求其他邊。
- 已知外接圓半徑時更直接：可用 $a = 2R\sin A$ 、 $b = 2R\sin B$ 、 $c = 2R\sin C$ 。
- 已知三邊也能反推角：若知道 R ，也可藉 $a = 2R\sin A$ 找角度。
- 高的比例： $h_a:h_b:h_c = \csc A:\csc B:\csc C = 1/a:1/b:1/c$ 。
- 解題提醒：只要題目給的是「角和它的對邊」，通常就優先考慮正弦定理。